

Náhodné veličiny

Náhodné veličiny – úvod

Někdy lze výsledek pokusu popsat jediným číslem, které označíme X (nebo jiným velkým písmenem).

Příklad

- Vytáhneme tři karty z balíčku – zajímá nás, kolik je mezi nimi es.
 X může být 0, 1, 2, 3.
- Hodíme dvěma kostkami – jaký padl součet?
 $X \in \{2, 3, \dots, 12\}$.
- Hodíme dvěma kostkami – zajímá nás největší z hozených čísel.
 $X \in \{1, \dots, 6\}$
- počet požadavků, které přijdou na server během jedné sekundy
- časový rozestup mezi dvěma po sobě jdoucími požadavky
- procento příznivců nějaké strany v předvolebním průzkumu
- denní tržba v obchodě
- životnost součástek
- výsledky různých měření
- ...

Co si zjednodušeně představit pod pojmem náhodná veličina

X je číslo popisující výsledek náhodného pokusu.

O něco přesněji: Náhodná veličina X je funkce, která prvkům množiny Ω přiřazuje reálná čísla,

$$X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}.$$

Definice náhodné veličiny, zápis jevů

Definice náhodné veličiny

Nechť $(\Omega, \mathcal{S}, P)$ je pravděpodobnostní prostor. Funkce $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ taková, že pro každé $x \in \mathbb{R}$ je $\{\omega: X(\omega) \leq x\} \in \mathcal{S}$, se nazývá náhodná veličina na pravděpodobnostním prostoru $(\Omega, \mathcal{S}, P)$.

Pozor na velká a malá písmena!

Náhodné veličiny budeme značit velkými písmeny, zpravidla $X, Y, X_1, X_2, \dots$.
Malými písmeny budeme značit konkrétní číselné hodnoty.

Zápis jevů pomocí náhodných veličin

Např.

$[X = x] = \{\omega \in \Omega; X(\omega) = x\}$... náhodná veličina X se rovná hodnotě x

$[X \leq x] = \{\omega \in \Omega; X(\omega) \leq x\}$... náhodná veličina X je menší nebo rovna hodnotě x

Příklad

Hodíme dvěma kostkami, X udává součet čísel na obou kostkách.

$\Omega = \{[1, 1], [1, 2], \dots, [6, 6]\}$

Pak např. $X([1, 1]) = 2$, $X([1, 4]) = 5 = X([2, 3])$, atd.

$[X = 3]$... *padl součet 3*, $[X = 3] = \{[1, 2], [2, 1]\}$

$[X > 10]$... *padl součet větší než 10*, $[X > 10] = \{[5, 6], [6, 5], [6, 6]\}$

Distribuční funkce

Zápis pravděpodobností

Pravděpodobnost jevu $[X = x]$ zapíšeme jako $P(X = x)$, podobně budeme psát $P(X \leq x)$, $P(X > x)$, atd. $P(X = x) \dots$ pravděpodobnost toho, že náhodná veličina X nabude hodnoty x

Příklad

Hodíme dvěma kostkami, X udává součet čísel na obou kostkách. Určete $P(X = 3)$ a $P(X > 10)$.

$$P(X = 3) = \frac{2}{36}, \quad P(X > 10) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Distribuční funkce náhodné veličiny

Distribuční funkce náhodné veličiny X je funkce $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná vztahem

$$F(x) = P(X \leq x).$$

Budeme-li pracovat s více náhodnými veličinami, např. X a Y , a budeme-li chtít rozlišit jejich distribuční funkce, budeme psát $F_X(x)$, $F_Y(y)$, apod.

Příklad

Hodíme dvěma kostkami, X udává součet čísel na obou kostkách. Určete $F(3)$.

$$F(3) = P(X \leq 3) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$$

Vlastnosti distribuční funkce si ukážeme později.

Základní typy náhodných veličin

- Diskrétní náhodné veličiny
 - mohou nabývat nanejvýš spočetně mnoha hodnot.

Příklady:

- počet šestek při deseti hodech kostkou
 - počet zákazníků, kteří se za daný čas zařadí do fronty
 - počet procent vadných součástek v balíku s 25 kusy
- Spojité náhodné veličiny
 - (velmi zjednodušeně) mohou nabývat všech hodnot z určitého intervalu nebo sjednocení intervalů.

Příklady:

- naměřená hodnota napětí
 - délka časového intervalu mezi dvěma událostmi
 - životnost součástky

Diskrétní náhodné veličiny

Diskrétní náhodné veličiny, pravděpodobnostní funkce

Diskrétní náhodná veličina

Náhodná veličina X se nazývá diskrétní, jestliže její obor hodnot je nanejvýš spočetná množina.

Tzn. existuje konečná nebo spočetná množina $M = \{x_1, x_2, \dots\}$ taková, že pro každé $x \in M$ je $P(X = x) > 0$ a

$$\sum_{x \in M} P(X = x) = 1.$$

Pravděpodobnostní funkce

Pravděpodobnostní funkce diskrétní náhodné veličiny X je funkce $p: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definovaná vztahem

$$p(x) = P(X = x).$$

Pozor na malá a velká písmena!

Malým p značíme pravděpodobnostní funkci, argumentem je číslo, můžeme počítat např. $p(1)$, $p(2)$, $p(3/4)$, atd.

Velkým P značíme pravděpodobnost, argumentem je jev, můžeme počítat např. $P(A)$, $P(B)$, $P(X = 2)$,

$P(X < 3)$, atd.

Zápis $p(A)$ ani $P(1)$ nedává smysl!

Příklad

Příklad

Střelec čtyřikrát vystřelí na terč. Pravděpodobnost zásahu je při každém pokusu $\frac{3}{4}$, nezávisle na výsledcích ostatních pokusů.

Náhodná veličina X udává, kolikrát byl terč zasažen.

- Najděte pravděpodobnostní funkci náhodné veličiny X .
- Vypočtěte pravděpodobnost, že v terči bude nanejvýš jeden zásah.
- Vypočtěte pravděpodobnost, že v terči budou alespoň dva zásahy.
- Najděte distribuční funkci náhodné veličiny X .

a)

x	0	1	2	3	4	jinak
$p(x)$	$\left(\frac{1}{4}\right)^4$	$4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right) \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3$	$6 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2$	$4 \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)$	$\left(\frac{3}{4}\right)^4$	0
	$\frac{1}{256}$	$\frac{12}{256}$	$\frac{54}{256}$	$\frac{108}{256}$	$\frac{81}{256}$	

$$b) P(X \leq 1) = p(0) + p(1) = \frac{13}{256}$$

$$c) P(X \geq 2) = p(2) + p(3) + p(4) = 1 - P(X \leq 1) = \frac{243}{256}$$

Příklad – část d)

Připomenutí: Distribuční funkce je $F(x) = P(X \leq x)$.

Už známe pravděpodobnostní funkci

x	0	1	2	3	4	jinak
$p(x)$	$\frac{1}{256}$	$\frac{12}{256}$	$\frac{54}{256}$	$\frac{108}{256}$	$\frac{81}{256}$	0

Několik ukázek výpočtu distribuční funkce v různých bodech:

$$F(-1) = P(X \leq -1) = 0$$

$$F(1) = P(X \leq 1) = p(0) + p(1) = \frac{13}{256}$$

$$F(3) = P(X \leq 3) = p(0) + p(1) + p(2) + p(3) = \frac{175}{256}$$

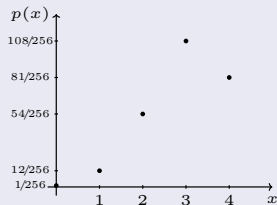
$$F(2,5) = P(X \leq 2,5) = p(0) + p(1) + p(2) = F(2) = \frac{67}{256}$$

$$F(7) = P(X \leq 7) = 1 = F(4)$$

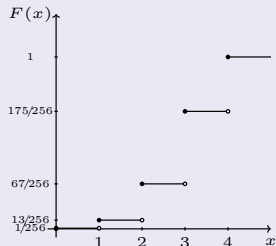
Celkový předpis distribuční funkce

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x \in (-\infty, 0) \\ \frac{1}{256} & \text{pro } x \in \langle 0, 1) \\ \frac{13}{256} & \text{pro } x \in \langle 1, 2) \\ \frac{67}{256} & \text{pro } x \in \langle 2, 3) \\ \frac{175}{256} & \text{pro } x \in \langle 3, 4) \\ 1 & \text{pro } x \in \langle 4, \infty) \end{cases}$$

Graf pravděpodobnostní funkce



Graf distribuční funkce



Vlastnosti pravděpodobnostní funkce a distribuční funkce u diskrétních náhodných veličin

Vlastnosti pravděpodobnostní funkce

- $0 \leq p(x) \leq 1$ pro každé $x \in \mathbb{R}$,
- $\sum_{x \in M} p(x) = 1$, kde M je obor hodnot X
- $P(X \in A) = \sum_{x \in A} p(x)$, kde $A \subseteq \mathbb{R}$

Vlastnosti distribuční funkce diskrétní náhodné veličiny

- $0 \leq F(x) \leq 1$ pro každé $x \in \mathbb{R}$,
- F je neklesající, tj. když $x \leq y$, pak $F(x) \leq F(y)$,
- $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x) = 1$,
- Graf F je schodovitý, přičemž výšky schodů jsou hodnoty pravděpodobnostní funkce p .

Vztah mezi distribuční a pravděpodobnostní funkcí

- $F(x) = \sum_{t \leq x} p(t)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.
- $p(x) = F(x) - \lim_{t \rightarrow x^-} F(t)$ pro každé $x \in \mathbb{R}$.

Všeobecné vlastnosti distribuční funkce (nejen u diskrétní náhodné veličiny) shrneme později!

Střední hodnota diskrétní náhodné veličiny

Střední hodnota diskrétní náhodné veličiny

Střední hodnotu diskrétní náhodné veličiny X označíme $E(X)$ (nebo bez závorky EX) a definujeme ji vztahem

$$E(X) = \sum_{x \in M} x \cdot p(x),$$

kde M je obor hodnot náhodné veličiny X .

Příklad

Vypočítejte střední hodnotu náhodné veličiny X z předchozího příkladu (počet zásahů v terči).

x	0	1	2	3	4	jinak
$p(x)$	$\frac{1}{256}$	$\frac{12}{256}$	$\frac{54}{256}$	$\frac{108}{256}$	$\frac{81}{256}$	0

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{256} + 1 \cdot \frac{12}{256} + 2 \cdot \frac{54}{256} + 3 \cdot \frac{108}{256} + 4 \cdot \frac{81}{256} = 3$$

Vlastnosti střední hodnoty

Vlastnosti střední hodnoty

- Jestliže X a Y jsou náhodné veličiny, pak

$$E(X \pm Y) = EX \pm EY.$$

- Jestliže X je náhodná veličina a c reálná konstanta, pak

$$E(cX) = cEX.$$

- Jestliže X a Y jsou náhodné veličiny a a, b, c reálné konstanty, pak

$$E(a + bX + cY) = a + bEX + cEY.$$

- Jestliže X a Y jsou **nezávislé** náhodné veličiny (definice viz níže), pak

$$E(X \cdot Y) = EX \cdot EY.$$

Nezávislé náhodné veličiny diskrétního typu

Dvě diskrétní náhodné veličiny X a Y jsou nezávislé právě tehdy, když pro každé dvě hodnoty x a y jsou nezávislé jevy $[X = x]$ a $[Y = y]$, tj. když platí

$$P([X = x] \cap [Y = y]) = P(X = x) \cdot P(Y = y).$$

Rozptyl diskrétní náhodné veličiny

Rozptyl diskrétní náhodné veličiny

Rozptyl diskrétní náhodné veličiny X označíme $D(X)$ (jiné názvy: disperze, variance; jiná používaná značení: DX , $\text{Var}(X)$)

a definujeme jej vztahem

$$D(X) = E(X - EX)^2 = \sum_{x \in M} (x - EX)^2 \cdot p(x),$$

kde M je obor hodnot náhodné veličiny X .

Efektivnější způsob výpočtu rozptylu

$$D(X) = E(X^2) - (EX)^2,$$

kde

$$E(X^2) = \sum_{x \in M} x^2 \cdot p(x)$$

Směrodatná odchylka

Směrodatnou odchylku diskrétní náhodné veličiny X označíme $\sigma(X)$ a definujeme ji vztahem

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}.$$

Příklad

Příklad

Vypočtete rozptyl a směrodatnou odchylku náhodné veličiny X z předchozího příkladu (počet zásahů v terči).

x	0	1	2	3	4	jinak
$p(x)$	$\frac{1}{256}$	$\frac{12}{256}$	$\frac{54}{256}$	$\frac{108}{256}$	$\frac{81}{256}$	0

$$E(X) = 3$$

$$E(X^2) = 0^2 \cdot \frac{1}{256} + 1^2 \cdot \frac{12}{256} + 2^2 \cdot \frac{54}{256} + 3^2 \cdot \frac{108}{256} + 4^2 \cdot \frac{81}{256} = 9,75$$

$$D(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = 9,75 - 3^2 = 0,75$$

$$\sigma(X) = \sqrt{0,75} \doteq 0,866$$

Vlastnosti rozptylu

Vlastnosti rozptylu

- $DX \geq 0$
- Jestliže a, b jsou reálné konstanty, pak

$$D(a + bX) = b^2 DX.$$

- Jestliže X a Y jsou **nezávislé** náhodné veličiny, pak

$$D(X \pm Y) = DX + DY.$$